

— Proposta comercial · Setor de Mineração

Resíduo têxtil como **combustível alternativo** para a mineração

Energia de alto poder calorífico, baixo cloro e destinação ambientalmente adequada, com rastreabilidade da coleta à entrega.

Proposta apresentada pela



Gestão ambiental especializada em **resíduos têxteis**

A Nunes & Lucato atua na cadeia de resíduos têxteis com estrutura própria de transformação, equipe treinada e rastreabilidade documental completa, da coleta à destinação final ambientalmente adequada.



Do resíduo ao combustível · com respaldo documental



Coleta e transporte

Com emissão de MTR, dando respaldo legal à logística.



Triagem técnica

Separação por composição e retirada de contaminantes.



Picotagem

Adequação da granulometria à especificação do forno do cliente.



Fornecimento

Lotes padronizados, ensacados e rastreados até a entrega.

Aparas têxteis pós-industriais, **prontas para energia**



Registro fotográfico do material ensacado e estocado em lotes.



Origem

Aparas e sobras de corte da indústria de confecção: material limpo, seco e sem uso prévio.



Composição

Mistura de aparas de fibras naturais e sintéticas, padronizada por lote para manter o alto PCI.



Forma

Picotado em fragmentos, o que facilita dosagem e alimentação contínua.



Embalagem

Sacos de até 30 kg, com manuseio simples e estocagem organizada por lote.

Laudo laboratorial: **alto poder calorífico e baixo cloro**

Amostra de tecido triturado (matriz resíduo sólido), analisada por laboratório acreditado em 2026.

9.953,8 kcal/kg 

Poder Calorífico Inferior (PCI, base seca)

Referência mínima: ≥ 1.800 kcal/kg

< 0,05 % 

Cloro (base seca)

Referência máxima: $\leq 1,0$ %

3,77 % 

Umidade

96,23 % de sólidos

PCS: 10.040,0 kcal/kg · **Conclusão do laudo:** os parâmetros de PCI e cloro atendem aos limites da Resolução SIMA nº 145/2021 (art. 5º).

Resultado da amostra analisada. O alto PCI vem da mistura de fibras, e a composição é mantida em todos os lotes fornecidos.

Mais energia por quilo que os combustíveis tradicionais

Poder calorífico inferior (kcal/kg)

Resíduo têxtil Nunes & Lucato (laudo)

9.954

Óleo combustível

9.600

Coque de petróleo

8.000

Carvão mineral

6.000

Lenha / cavaco de madeira

3.000

Mínimo exigido para CDR (SIMA)

1.800

Combustíveis de comparação: valores típicos de referência, que variam conforme origem e qualidade. Resíduo têxtil: PCI em base seca conforme laudo.

1 tonelada de resíduo têxtil substitui aproximadamente...

≈ 41,7 GJ de energia por tonelada (PCI 9.953,8 kcal/kg)



1,0 t

de óleo combustível



1,2 t

de coque de petróleo



1,7 t

de carvão mineral



~1.150 m³

de gás natural

Menos combustível fóssil comprado, com o mesmo aporte térmico no processo.

Estimativa teórica por equivalência de PCI, com base nos valores típicos do slide anterior. Taxa real de substituição a validar em teste de queima.

Onde o resíduo têxtil **gera valor na sua operação**



01

Fornos de pelotização

Substituição parcial do combustível sólido e do gás natural no endurecimento de pelotas.



02

Fornos de calcinação

Aporte térmico em fornos de cal e calcinação de calcário e dolomita.



03

Secadores de minério

Geração de calor para secagem de concentrados e minério úmido.



04

Caldeiras e geradores

Vapor e energia térmica em caldeiras adaptadas a combustível sólido.

Uso como substituição parcial, iniciando com teste de queima e dosagem controlada, sujeito ao licenciamento ambiental da unidade consumidora.

Vantagens para a **mineradora**



Redução de custo energético

Energia de alto PCI a um custo competitivo frente aos combustíveis convencionais.



Menos combustível fóssil

Substituição parcial de coque, carvão, óleo ou gás no processo térmico.



Agenda ESG

Economia circular e aterro zero, com indicadores para relatórios de sustentabilidade.



Baixo teor de cloro

Menor risco de corrosão e incrustação em fornos e dutos.



Baixa umidade

Material seco (3,77 %), com energia útil elevada na queima.



Rastreabilidade total

MTR, certificado de destinação e controle por lote, com segurança jurídica.

Como preparamos o **combustível**



Estrutura própria de preparação

Área de armazenagem coberta, organizada por lotes, e picotagem própria para adequar o material à alimentação do forno do cliente, com fornecimento regular e programado.

Fornecimento recorrente de **1.000 toneladas por mês**

Base operacional em São Paulo/SP (Belenzinho), com entrega programada na unidade do cliente.



1.000 t/mês

Volume disponível

Fornecimento contínuo e programado



14 t

Por carga (truck)

Sacos de até 30 kg, carga padronizada



~72 cargas/mês

Entregas mensais

Cerca de 3 cargas por dia útil



~41.700 GJ/mês

Energia disponível

≈ 9,95 bilhões de kcal/mês

Volume recorrente e escala para substituir parte relevante do combustível do processo, com cronograma de entregas combinado com a operação.

Energia calculada pelo PCI em base seca do laudo (9.953,8 kcal/kg ≈ 41,7 MJ/kg).

Ficha técnica do **produto**

Produto	Resíduo têxtil pós-industrial picotado (mistura de fibras)
Aplicação	Combustível alternativo sólido (substituição parcial)
PCI (base seca)	9.953,8 kcal/kg
PCS	10.040,0 kcal/kg
Cloro (base seca)	< 0,05 %
Umidade / Sólidos	3,77 % / 96,23 %
Granulometria	Picotado, com dimensão ajustável à especificação do cliente
Embalagem	Sacos de até 30 kg
Capacidade	Até 1.000 t/mês, em cargas de 14 t
Documentação	Laudo analítico, MTR e certificado de destinação por lote

Rastreabilidade e **conformidade ambiental**



MTR

Manifesto de Transporte de Resíduos emitido em cada coleta e expedição.



Laudo analítico

Caracterização energética (PCI, cloro, umidade) do material fornecido.



Controle por lote

Registro fotográfico, paisagem e identificação de cada lote.



Destinação comprovada

Certificado de destinação final ambientalmente adequada.

Rastreabilidade completa: da indústria geradora ao forno da mineradora.

Apoio técnico à mineradora nas etapas de licenciamento para uso de combustível derivado de resíduo (ex.: Resolução SIMA nº 47/2020 no Estado de São Paulo).

Enviaremos **15 kg de amostras** em três formatos

5 kg de cada apresentação do material, para análise e teste de queima na sua unidade.



Picotado

5 kg

Fragmentos de tecido cortados, prontos para alimentação direta.



Moído

5 kg

Fibra triturada fina, homogênea e de fácil dosagem.



Pedra-brita

5 kg

Material compactado em blocos, mais denso para transporte e estocagem.

Amostras identificadas por lote e acompanhadas da ficha técnica do material.

Próximos **passos**

01



Envio de amostras

5 kg de picotado, 5 kg de moído e 5 kg de pedra-brita.

02



Teste de queima

Ensaio controlado no equipamento de destino.

03



Licenciamento

Adequação da licença para uso do combustível alternativo.

04



Fornecimento piloto

Lotes iniciais com monitoramento de desempenho.

05



Contrato contínuo

Fornecimento regular e programado.

Solicitamos cotação formal em R\$/t para o fornecimento de 1.000 t/mês com entrega programada na unidade do cliente. As condições finais serão definidas em reunião.

— Nunes & Lucato · Mineração

Transformar o resíduo têxtil em **energia para a mineração** reduz custos, diminui o uso de combustíveis fósseis e fortalece a sua **agenda de economia circular**.



“Transformando resíduos em valor.”

